



دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)



دیجیتال 2

LED control

عرفان فقهی

علیرضا منتجب

ارغوان معماری



هدف از انجام این آزمایش ، ساخت ماکت یک خانه و مجهز کردن آن به ال ای دی های نوری میباشد که توسط esp 32 صورت میگیرد . کنترل ال ای دی ها با استفاده از صفحه وب صورت میگیرد که پس از اتصال آن به esp 32 wifi ، امکان پذیر میباشد



فصل دوم : قطعات استفاده شده

نام قطعات	تعداد	توضیحات
Esp 32	1	برد اصلی پردازش و ارتباط WiFi. دارای GPIO های متعدد و امکان ایجاد Access Point و وبسرور داخلی.
LED	4	شبیه سازی نور اتاق
مقاومت 220Ω	4	محافظت از ال ای دی ها
باتری لیتیومی ۵ ولت آماده (پاوربانک کوچک)	1	تامین برق سازه
برد هزار سوراخ	1	برای مونتاژ
ماکت ساختمان	1	شبیه سازی ساختمان
کلید روشن خاموش	1	قطع و وصل کردن مدار

فصل سوم : تجهیزات و شرح آنها

تغذیه و کلید روشن/خاموش

برای تغذیه می‌توان از پاوربانک کوچک ۵ ولت استفاده کرد. خروجی ۵ ولت پاوربانک به پایه 5 VIN/Vبرد ESP32 و GND پاوربانک به GND برد وصل می‌شود. کلید روشن/خاموش بهتر است روی مسیر ۵ ولت (سری) قرار گیرد تا با قطع آن، کل مدار خاموش شود.

نکات مونتاژ روی برد هزارسوراخ

- سیم‌های LED ها را تا حد ممکن کوتاه نگه دارید تا نویز و قطعی کاهش یابد.
- GND همه LED ها و ESP32 باید مشترک باشد.
- برای زیبایی ماکت، LED ها را با چسب حرارتی یا نگهدارنده در جای خود ثابت کنید.
- قبل از قرار دادن داخل ماکت، مدار را روی برد هزارسوراخ تست کنید.

فصل چهارم : کد

```
#include <WiFi.h>
```

```
#include <WebServer.h>
```

```
/*
```

```
=====
```

```
=====
```

```
4 LED Control project
```

```
- AP Mode: SSID = ESP32-LED , PASS = 12345678
```

```
- Web UI:
```

LED control

/ -> HTML page

/toggle -> toggle LED by index

/status -> JSON status (led states only)

```
=====
===== */

/*=====

team members:

Alireza Montajab 402249064
Erfan Fegghi 402249047
Arghavan Memari 402249062
===== */

// ----- WiFi AP -----
const char* AP_SSID = "ESP32-LED";
const char* AP_PASS = "12345678";

WebServer server(80);

// ----- LED control pins -----
const int LED_PINS[4] = {25, 26, 27, 14};
bool ledState[4] = {false, false, false, false};

// ----- HTML UI -----
```

LED control

```
const char MAIN_page[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!doctype html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>ESP32 LED Controller</title>
  <style>
    :root{
      --bg1:#0b1220;
      --bg2:#111b2f;
      --card:#0f1a33cc;
      --text:#eaf0ff;
      --muted:#a9b7e6;
      --good:#19d38a;
      --bad:#ff5c7a;
      --btn:#1b2a52;
      --btn2:#2b3c6f;
      --shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,.25);
      --radius: 18px;
    }
    *{box-sizing:border-box}
    body{
      margin:0;
```

LED control

```
font-family: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Arial;
direction: rtl;
color: var(--text);

background: radial-gradient(1200px 600px at 20% 10%, #1b2a52 0%,
transparent 55%),
            radial-gradient(900px 500px at 90% 30%, #2a1b52 0%, transparent
55%),
            linear-gradient(160deg, var(--bg1), var(--bg2));
min-height: 100vh;
}

.wrap{ max-width: 980px; margin: 0 auto; padding: 22px 16px 40px; }

.topbar{
position: sticky; top: 0; z-index: 10;
backdrop-filter: blur(10px);
background: rgba(10,16,30,.55);
border: 1px solid rgba(255,255,255,.06);
border-radius: var(--radius);
padding: 14px 14px;
box-shadow: var(--shadow);
margin-bottom: 18px;
}

.title{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:10px;
}

h1{ margin:0; font-size: 18px; letter-spacing:.2px; }

.sub{
```

LED control

```
margin-top:6px; color: var(--muted); font-size: 12px;
display:flex; gap:10px; flex-wrap:wrap; align-items:center;
}
.pill{
border:1px solid rgba(255,255,255,.10);
background: rgba(255,255,255,.06);
padding:6px 10px;
border-radius: 999px;
}
.grid{ display:grid; grid-template-columns: repeat(2, minmax(0,1fr)); gap: 14px;
}
@media (max-width:720px){ .grid{ grid-template-columns: 1fr; } }
.card{
background: var(--card);
border:1px solid rgba(255,255,255,.08);
border-radius: var(--radius);
box-shadow: var(--shadow);
padding: 14px;
overflow:hidden;
position:relative;
}
.card::before{
content:"";
position:absolute; inset:-1px;
```

LED control

```
background: radial-gradient(500px 160px at 15% 0%, rgba(25,211,138,.18),  
transparent 60%),
```

```
radial-gradient(500px 160px at 85% 0%, rgba(255,92,122,.14),  
transparent 60%);
```

```
pointer-events:none;
```

```
}
```

```
.row{
```

```
position:relative;
```

```
display:flex;
```

```
justify-content:space-between;
```

```
align-items:flex-start;
```

```
gap:12px;
```

```
}
```

```
.name{ font-weight:800; font-size: 16px; }
```

```
.state{
```

```
margin-top:6px;
```

```
font-size: 12px;
```

```
color: var(--muted);
```

```
display:flex;
```

```
gap:8px;
```

```
align-items:center;
```

```
}
```

```
.dot{
```

```
width:10px;height:10px;border-radius:99px;
```

```
background: var(--bad);
```

LED control

```
    box-shadow: 0 0 0 4px rgba(255,92,122,.12);
}
.dot.on{
    background: var(--good);
    box-shadow: 0 0 0 4px rgba(25,211,138,.12);
}
.btn{
    user-select:none;
    border:none;
    color: var(--text);
    background: linear-gradient(180deg, var(--btn), var(--btn2));
    border:1px solid rgba(255,255,255,.10);
    padding: 10px 12px;
    border-radius: 14px;
    cursor:pointer;
    box-shadow: 0 10px 18px rgba(0,0,0,.25);
    min-width: 110px;
    text-align:center;
    font-weight:800;
    transition: transform .08s ease, filter .15s ease;
    position:relative;
    z-index:2;
}
.btn:active{ transform: scale(.98); }
```

LED control

```
.btn.loading{ opacity:.7; cursor:wait; }
.btn small{ display:block; font-weight:600; color: rgba(255,255,255,.75); }
</style>
</head>
<body>
  <div class="wrap">
    <div class="topbar">
      <div class="title">
        <h1>کنترل LED </h1>
        <div class="pill" id="ip">IP: 192.168.4.1</div>
      </div>
      <div class="sub">
        <div class="pill">Refresh: هر ۱ ثانیه</div>
        <div class="pill" id="statusPill">وضعیت: در حال اتصال</div>
      </div>
    </div>

    <div class="grid" id="cards"></div>
  </div>

  <script>
const cardsEl = document.getElementById('cards');
const statusPill = document.getElementById('statusPill');
```

LED control

```
async function toggle(i, btn){
  try{
    btn.classList.add('loading');
    await fetch(`/toggle?i=${i}`, {cache:'no-store'});
    await refresh();
  }finally{
    btn.classList.remove('loading');
  }
}
```

```
function render(data){
  cardsEl.innerHTML = "";
  for(let k=0;k<4;k++){
    const isOn = !!data.led[k];

    const card = document.createElement('div');
    card.className = 'card';
    card.innerHTML = `
      <div class="row">
        <div>
          <div class="name">LED ${k+1}</div>
          <div class="state">
            <span class="dot ${isOn ? 'on' : ''}"></span>

```

LED control

```
    <span>${isOn ? 'روشن' : 'خاموش'}</span>

  </div>

</div>

<button class="btn" id="btn${k}">
  ${isOn ? 'خاموش کن' : 'روشن کن'}
  <small>Toggle</small>
</button>

</div>
`;
cardsEl.appendChild(card);

const btn = document.getElementById(`btn${k}`);
btn.addEventListener('click', ()=>toggle(k, btn));
}
}

async function refresh(){
  try{
    const r = await fetch('/status', {cache:'no-store'});
    if(!r.ok) throw new Error('http ' + r.status);
    const j = await r.json();
    render(j);
    statusPill.textContent = "وضعیت: آنلاین ";
  }catch(e){
```

LED control

```
statusPill.textContent = "وضعیت: قطع ✖";

cardsEl.innerHTML = `

13


```

LED control

```
void handleToggle() {
    if (!server.hasArg("i")) {
        server.send(400, "text/plain", "missing i");
        return;
    }

    int i = server.arg("i").toInt();
    if (i < 0 || i > 3) {
        server.send(400, "text/plain", "bad i");
        return;
    }

    setLed(i, !ledState[i]);
    server.send(200, "text/plain", "OK");
}

void handleStatus() {
    String json = "{";
    json += "\"led\":[" + String(ledState[0] ? 1 : 0) + "," + String(ledState[1] ? 1 : 0) +
    "," +
        String(ledState[2] ? 1 : 0) + "," + String(ledState[3] ? 1 : 0) + "]";
    json += "}";
    server.send(200, "application/json; charset=utf-8", json);
}
```

LED control

```
// ----- Setup & Loop -----  
  
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  delay(1200);  
  
  Serial.println();  
  Serial.println("BOOT OK - starting...");  
  
  for (int i = 0; i < 4; i++) {  
    pinMode(LED_PINS[i], OUTPUT);  
    setLed(i, false);  
  }  
  Serial.println("LED pins configured.");  
  
  WiFi.mode(WIFI_AP);  
  bool ok = WiFi.softAP(AP_SSID, AP_PASS);  
  
  Serial.print("softAP ok? ");  
  Serial.println(ok ? "YES" : "NO");  
  
  Serial.print("AP IP: ");  
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
```

LED control

```
server.on("/", handleRoot);  
server.on("/toggle", handleToggle);  
server.on("/status", handleStatus);  
  
server.begin();  
Serial.println("Web server started.");  
Serial.println("Open: http://192.168.4.1");  
}  
  
void loop() {  
    server.handleClient();  
    }
```

فصل پنجم : راه اندازی دستگاه

ابتدا کلید مدار را در حالت روشن قرار میدهیم و سپس باتری لیتیومی را به مدار وصل میکنیم ، سپس گوشی مد نظر خود را به wifi دستگاه وصل میکنیم (با رمز 12345678 وصل شوید) و وارد سایت مربوطه میشویم (<http://192.168.4.1>) و در صورت آنلاین بودن دستگاه در وبسایت مد نظر وضعیت تمامی کلید ها اعلام میشود و ما میتوانیم کلیه ها را از وضعیت فعلیشان به تغییر درآوریم

LED control

